

EL SISTEMA MG EN VIVIENDAS



Sistemas Constructivos MG
S.A. de C.V.



CIMENTACIÓN

La ligereza del sistema nos permite menor refuerzo de la cimentación, derivando en un ahorro significativo de materiales, mano de obra y tiempo de ejecución.

El sistema de cimentación cambiará dependiendo de la resistencia del terreno, pudiéndose emplear losas corridas o zapatas corridas. Como ejemplo, para una losa corrida, se colocará concreto $f'c=200 \text{ Kg/cm}^2$, de 8 cm (3") a 10 cm (4") de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6X6/10-10, traveses y dentellones armados con castillos prefabricados tipo "ARMEX" bajo ejes de los muros. Permitiendo soportar una losa como la anterior una vivienda de hasta dos niveles. Colocar en las traveses o dentellones, varillas de 3/8" como anclas, las cuales trabajan como recibidores de cortante para los muros, con una altura de 40 cm y repartidas a igual distancia.



MUROS

ENSAMBLADO.

El sistema de muros se basa en la unión de paneles utilizando mallas unión MG (alambre de acero pulido calibre 14) de 2 cuadros (10 cm), 4 cuadros (20 cm) y 6 cuadros (30 cm) con una longitud de 2.44 m, por ambas caras del panel.

El no usar dichas mallas en las uniones de paneles provoca la aparición posterior de fisuras o grietas una vez aplicado el mortero. Para las uniones en esquina las mallas se doblan en la obra a 90° o en el ángulo necesario.

MÉTODO MANUAL.

Se amarran con alambre recocido los paneles de muros, con rendimientos aceptables hasta de 40 m² por jornada.

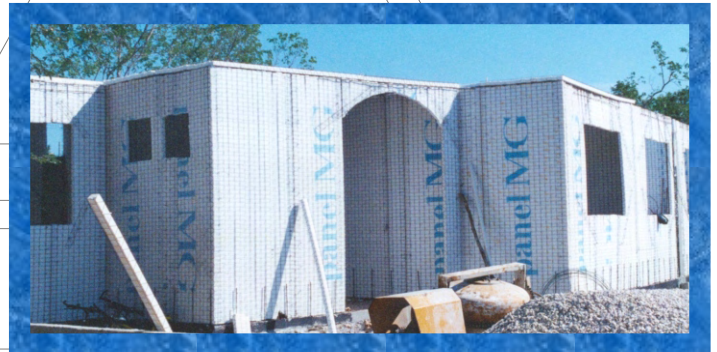
MÉTODO AUTOMÁTICO.

Empleando engrapadoras neumáticas, duplicamos el rendimiento y reducimos el tiempo de construcción, muy útil para conjuntos habitacionales. Es posible detallar y modular los muros de un proyecto, para que en conjuntos habitacionales masivos el preensamblado sea una opción que agilice ampliamente la colocación de muros con los consecuentes ahorros de ejecución de la obra.

COLOCACIÓN.

El anclaje a la cimentación se logra introduciendo las varillas ahogadas en la cimentación previamente, entre el poliestireno y la retícula de alambre del panel, para después realizar un plomeo y alineación de los paneles conforme a los ejes del proyecto. Para facilitar el alineamiento en muros con gran longitud, pueden colocarse varillas de 3/8" de 40 cm de longitud @ 60 cm verticalmente en las uniones de los paneles, Una vez que lo anterior está hecho, se amarran los paneles a las anclas con alambre recocido y se coloca un apuntalamiento si la altura del muro o su longitud así lo requieren.

La colocación correcta del panel en muros es ubicando el zigzag del panel perpendicularmente al plano del piso, de modo que las hojas de panel se ubicarán con el lado de 1.22 m apoyando en la cimentación.



EL SISTEMA MG EN VIVIENDAS

PUERTAS Y VENTANAS.

Los vanos de las ventanas se obtienen trazando con un marcador el hueco y recortando el panel con unas pinzas alicatas o pinzas cortapernos, los sobrantes pueden ser utilizados en los cerramientos de las puertas. Para el reforzar el marco de ventanas y puertas, pudiendo así recibir la herrería, se retiran 5 cm poliestireno del panel, que después se rellenará con mortero cemento-arena, en la etapa de aplicación del mortero a los muros. Es igualmente necesario colocar tiras de mallas de 2 cuadros, con una longitud de 60 cm en un ángulo de 45° en las cuatro esquinas de los vanos de las ventanas para reforzar el marco. Procedimiento que se repetirá de igual forma en los vanos de las puertas (esquinas superiores).



LOSAS PRENSAMBLADO DE LA LOSA.

La ligereza del panel permite que las losas puedan armarse en el piso, y posteriormente se eleven y coloquen sobre los muros. Para lo cual se utilizan las mallas unión en la misma forma que en los muros. Es importante colocar los paneles en forma "cuatrapeada" con el fin de evitar en lo posible la continuidad en las juntas del panel y la aparición de fisuras o grietas. La colocación correcta del panel será con el zigzag del panel en dirección del claro corto de la losa.

ARMADO DE LA LOSA.

El refuerzo de la losa se proporciona con varillas de 3/8" en la misma dirección del zigzag del panel, las cuales se ubicarán en la parte inferior de la losa, para tomar los esfuerzos de tensión

generados, sobre la retícula del panel. En los casos en los cuales la losa se apoye en forma continua será indicado reforzar con varillas de 3/8" en la parte superior de la losa para tomar los momentos negativos en los apoyos intermedios. Cuando las condiciones estructurales del proyecto requieren de elementos adicionales de concreto, tales como trabes integradas o peraltadas, éstas se pueden forjar del mismo panel, removiendo el poliestireno y colocando acero de refuerzo (varillas de 3/8") dentro de la estructura del panel.

CIMBRADO DE LA LOSA.

La losa prearmada es elevada y colocada sobre los muros, para continuar con la puesta de la cimbra temporal que soporte el vaciado superior del concreto en la losa.

Esta cimbra se compone de madrinas de madera (polín de 4x4") a cada metro en dirección perpendicular al zigzag del panel, a su vez apoyadas en puntales o pies derechos, que son repartidos en distancias de 2.40 m, formando así el sistema de apuntalamiento que soportará la losa durante el tiempo de fraguado del concreto, normalmente 10 días, antes de poder retirar el apuntalamiento.

Con los puntales se da la contraflecha necesaria para que al descimbrar la losa tome la horizontalidad requerida.

EL SISTEMA MG EN VIVIENDAS

INSTALACIONES

COLOCACIÓN DE DUCTERÍA.

Para la colocación de la ductería de las instalaciones, ya sean eléctricas, telefónicas, sanitarias o cualquier otra, se retira el poliestireno por donde éstas pasarán, con una navaja o quemando el poliestireno con un mechero o soplete del tipo utilizado por fontaneros, cuidando que solo se queme lo necesario para poder introducir el ducto.

Si fuera necesario cortar la retícula del panel, se reforzará el área afectada con mallas unión.

Cuando se trate de tubería de cobre es necesario aislarla del contacto con el acero de refuerzo para evitar la corrosión. Para tubería de un diámetro mayor al espesor del panel, se considerará en el proyecto arquitectónico el que éstas se coloquen por el exterior del panel.

CAJAS, REGISTROS Y CENTROS DE CARGA.

Se recorta el área necesaria para el empotramiento del accesorio y elimina el poliestireno, amarrando la pieza al panel con alambre recocido, tomando en cuenta la aplicación del mortero y los acabados finales.

Donde se requiera una especial resistencia en el empotramiento debe recortarse el panel y el poliestireno de tal manera que se tenga un colado de concreto que envuelva a la caja.

EMPOTRAMIENTO DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

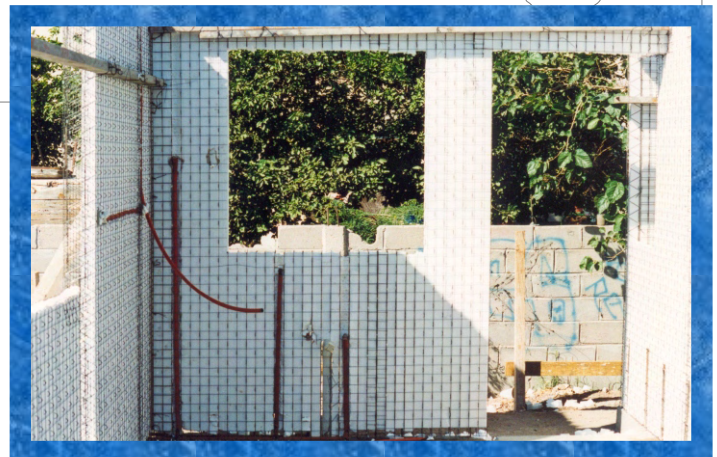
Las áreas donde vayan a ser empotrados los muebles y accesorios que así lo requieran, se cubrirán con cartón, para posteriormente una vez aplicado el mortero a los muros se coloque el mueble o accesorio y se reciba con mortero cemento-arena.

Si el mueble por su peso necesite acero de refuerzo, éste se anclará al panel para dar el empotramiento requerido.

FIJACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

Para este caso entenderemos como mueble fijado el que se soporte a través de pijas o taquetes sobre el muro.

El muro de **panel MG** es prácticamente un muro de concreto y se deben usar taquetes y clavos de



EL SISTEMA MG EN VIVIENDAS

APLICACIÓN DE MORTERO Y CONCRETO

PRIMERA CAPA DE MORTERO EN MUROS.

Con las instalaciones ya listas, se aplica una primera capa de mortero cemento-arena proporción 1:4, con un espesor de 1 cm., quedando a nivel de la retícula del panel.

Esta primera capa rigidizará los muros para poder soportar el colado de la capa de compresión de la losa. Cuidando el "curado" del mortero como cualquier aplicación que lleve cemento.

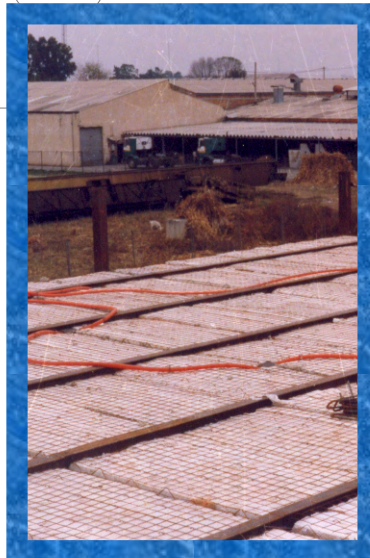
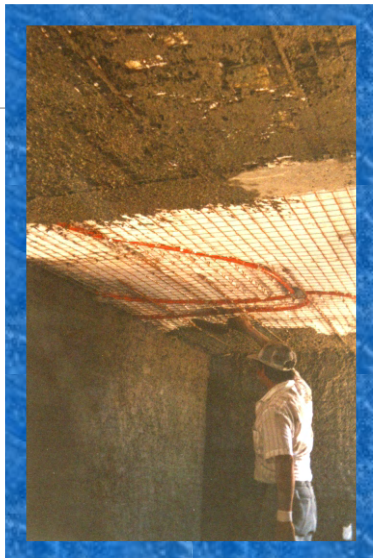
CONCRETO EN LOSAS.

Las losas de panel nos sirven como "cimbra muerta", pues colamos directamente sobre ella la capa de compresión de 5 cm de espesor ($f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$.) que proporcionará la capacidad de la misma como elemento estructural horizontal, se utiliza grava de 1/2" para garantizar que ésta penetre entre la malla de alambre y el poliestireno.

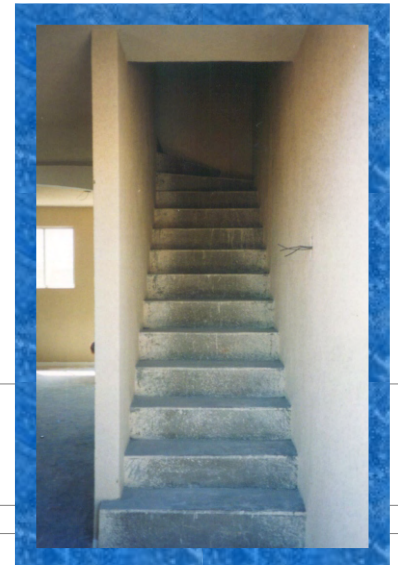
No se deberá quitar la cimbra durante los siguientes 10 días (tiempo de fraguado del concreto).

MORTERO EN LECHO INFERIOR DE LA LOSA Y SEGUNDA CAPA EN MUROS.

Una vez que el concreto ha fraguado, En la parte inferior de la losa, se aplica mortero cemento-arena proporción 1:4, en dos capas, la primera de 1 cm, y la segunda de 1.5 cm para hacer un total de 2.5 cm que junto a los 5 cm de la capa de compresión formarán el sistema de la losa. Una vez completado esta etapa se finalizará con la segunda aplicación de mortero en los muros, que igualmente sumara un total de 2.5 cm de mortero cemento-arena, por ambas caras del panel.



EL SISTEMA MG EN VIVIENDAS



ACABADOS

El **Sistema MG** nos permite utilizar diferentes acabados (texturizados comerciales), ya sea en interiores o exteriores, o utilizar el mortero cemento-arena como acabado, para lo cual se prevé una textura al momento de aplicarlo, agregando finalmente la pintura como terminado final de los muros y losas.

